

Markdown — die Basis

Was jeder Markdown-Editor versteht — Grundlage für alle LiaScript-Dokumente.

Workshop · TU Berlin · UB 2026

Seite 1 / 2

Markdown-Grundlagen



Live-Editor

Textauszeichnung

A2

****fett****, **kursiv**,
~~~~durchgestrichen~~~~,  
`Quellcode`

**fett**, *kursiv*, ~~durchgestrichen~~,  
Quellcode

## Absätze & Trennlinie

A2

Erster Absatz.  
  
Zweiter Absatz nach  
einer Leerzeile.  
  
---

Erster Absatz.  
  
Zweiter Absatz nach einer  
Leerzeile.  
  
\_\_\_\_\_

## Überschriften

A3

# Kapitel  
## Abschnitt  
### Unterabschnitt  
#### Detail

**Kapitel**  
**Abschnitt**  
**Unterabschnitt**  
**Detail**

## Listen

A4

- erstens  
- zweitens  
  
- eingerueckt  
  
- drittens  
  
1. eins  
2. zwei

• erstens  
• zweitens  
    ◦ eingerückt  
• drittens  
  
1. eins  
2. zwei  
  
Untergeordnete Listen um 2 Zeichen  
einrücken.

## Tabellen

A5

| Operator | Wirkung       |
|----------|---------------|
| AND      | verkleinert   |
| OR       | vergroessert  |
| NOT      | schliesst aus |

| Operator | Wirkung      |
|----------|--------------|
| AND      | verkleinert  |
| OR       | vergrößert   |
| NOT      | schließt aus |

:- links, -: zentriert, -: rechts

## Inline-Code & Codeblock

A6

Operatoren wie `AND`  
und `OR` als Code.

Operatoren wie AND und OR als  
Code.

```
```python  
print("Hallo")  
```
```

```
print("Hallo")
```

## Mathematische Formeln

A6

Inline:  $A \wedge B$

Inline:  $A \wedge B$

Block:  
$$\neg A \vee (B \wedge C)$$

Block:  
$$\neg A \vee (B \wedge C)$$
  
$$\wedge, \vee, \neg$$

## Links

A7

[Beschreibung](https://...)  
  
<https://example.org>

[Beschreibung](https://example.org)  
<https://example.org>

Sprechende Beschreibung erleichtert  
die Orientierung.

## Bilder

A7

![Alt-Text](pfad/bild.png)

![Venn-Diagramm AND/OR](  
https://.../venn.svg)



Alt-Text in eckigen Klammern — wichtig  
für Barrierefreiheit.

## Zitate & Hinweise

A8

> Ein einfaches Zitat.

Ein einfaches Zitat.

> [!NOTE] blau  
> [!TIP] gruen  
> [!IMPORTANT] lila  
> [!WARNING] orange  
> [!CAUTION] rot

NOTE / TIP / IMPORTANT  
WARNING / CAUTION  
Folgezeilen = Inhalt der Box.

## Aufgabenliste

- [x] erledigt  
- [ ] offen  
- [ ] noch offen

☒ erledigt  
☐ offen  
☐ noch offen

## Fußnoten

Wichtig<sup>[1]</sup> zum Lernen.

Wichtig<sup>1</sup> zum Lernen.

[^1]: Quelle: ...

<sup>1</sup> Quelle: ...

## Definitionen

OER  
: Open Educational  
Resources

OER  
Open Educational Re-  
sources

AND  
: Boole'scher Operator  
fuer Schnittmenge.

AND  
Boole'scher Operator für  
Schnittmenge.

## HTML & Sonderzeichen

<u>unterstrichen</u>  
<br> Zeilenumbruch  
\\* kein Listenpunkt

unterstrichen

(Zeilenumbruch)

\* kein Listenpunkt

Backslash    escapt    Markdown-  
Sonderzeichen.

## Werkzeuge & Editoren für Markdown

### Lokale Editoren

- VS Code (+ *Markdown All in One*)
- Obsidian, Typora, Marktext

### Online & kollaborativ

- dillinger.io, stackedit.io
- hackmd.io (*kollaborativ*)

### Konvertieren & Qualität

- pandoc → HTML, PDF, DOCX, EPUB
- markdownlint, prettier

### Versionierung

- Git & GitHub/GitLab rendern Markdown direkt
- Tabellen: [tablesgenerator.com/markdown](https://tablesgenerator.com/markdown)

# LiaScript – die Erweiterungen

Alles, was Markdown allein nicht kann: Quiz, Animationen, ausführbarer Code, Sprache.

Workshop · TU Berlin · UB 2026

Seite 2 / 2

Erweiterungen & Interaktion



Workshop-Repo

YAML-Header ≡ A1

```
<!--
author:  Maria Muster
language: de
narrator: Deutsch Female
import:  https://github.com/
        LiaTemplates/Pyodide
-->
```

Steht ganz oben im Dokument.  
Definiert Autor:in, Sprache, Stimme und externe Bausteine (*Imports*).

Medien abspielbar ≡ A9

```
!?[Titel](https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)

!?[Audio](datei.mp3)
```

YouTube, Vimeo, MP4 und MP3 werden direkt eingebettet.  
  
! ? statt ! = abspielbar.

Eingebettete Ressource ≡ A9

```
??[Katalog](https://kxp.k10plus.de)

??[Spezifikation](
  https://dublincore.org/...)
```

Erkennt automatisch das Format (YouTube, PDF, GeoGebra, oEmbed, ...) – iframe nur als Fallback.  
  
?? statt ? = eingebettet statt nur verlinkt.

Animation & Click-Reveal ≡ A10

```
{(1)}
Erst nach einem Klick.

{(2)}
Nach dem zweiten Klick.
```

Sofort sichtbar.  
  
—  
 nach 1. Klick: ...  
 nach 2. Klick: ...

Sprecher-Text (TTS) ≡ A11

```
## Folie
--{{0}}--
Dieser Text wird vorgelesen, sobald die Folie erscheint.
```

Wird automatisch gesprochen.  
{{0}} = beim Öffnen, {{1}} = nach 1. Klick ...  
  
Stimme im Header: narrator:

Quiz: Freitext ≡ A12

Welcher Operator verkleinert die Treffermenge?  
[[AND]]  
[[?]] Beide Begriffe muessen vorkommen.

Welcher Operator verkleinert die Treffermenge?  
  
 Hinweis ([[?]], klappbar)  
  
Mehrere gültige Antworten: weitere [. . . ] anhängen.

Quiz: Single-Choice ≡ A13

```
- [( )] falsch
- [(X)] richtig
- [[?]] Hinweis
*****
```

Bravo, alles richtig!  
  
\*\*\*\*\*

☐ falsch  
☒ richtig  
 Hinweis (klappbar)  
  
 Bravo, alles richtig!  
  
Lösungsblock nach \*\*\*\*\* — erscheint erst bei korrekter Antwort.

Quiz: Multiple-Choice ≡ A13

```
- [[X]] vergroessert Treffer
- [[X]] verknuepft Synonyme
- [[ ]] schliesst Begriffe aus
- [[X]] ist Vereinigungsmenge
```

☒ vergrößert Treffer  
☒ verknüpft Synonyme  
☐ schließt Begriffe aus  
☒ ist Vereinigungsmenge  
  
[[X]] = beliebig viele richtig.

Diagramme (Mermaid) ≡ A14

```
```mermaid @mermaid
graph TD
A --> B((OR))
B --> C[Bibliothek]
B --> D[Lesesaal]
```
```

Mermaid, ABC-Musik, Plot, ASCII-Art — alles inline.  
  
Header: import:  
.../liaScript/mermaid\_template

Zitation & BibTeX ≡ A15

Siehe @cite{gantert2016}.

Siehe [Gantert 2016].

```
```bib
@book{gantert2016,
  author = {Klaus Gantert},
  title  = {Bibl. Grundwissen},
  year   = {2016}
}
```
```

BibTeX-Block am Ende des Dokuments — LiaScript erzeugt automatisch das Literaturverzeichnis.

Code ausführen

```
```python
zahlen = [1,2,3,4,5]
print(sum(zahlen))
```

@Pyodide.eval
```

```
zahlen = [1,2,3,4,5]
print(sum(zahlen))
```

Run > 15  
  
Setzt Pyodide-Import voraus.

## LiaScript-Templates — im Header per import: einbinden (Auswahl aus github.com/LiaTemplates)

- Code ausführen
- Pyodide – Python
  - Skulpt – Python (leichter)
  - Lua – Lua
  - JSCPP – C++
  - Tau-ProLog – Prolog

- Visualisieren
- mermaid\_template – Diagramme
  - JSXGraph – Mathematik
  - Vega – Datenvisualisierung
  - Tikz-Jax – Tikz-Grafiken
  - ABCjs – Musiknotation

- Daten & Bibliothek
- citations – BibTeX/CSL
  - Wikimedia – Commons-Einbettung
  - Comunica – SPARQL / Linked Data
  - AlasQL / SQLite – SQL
  - Random – Quiz-Banken

- Übersicht
- github.com/LiaTemplates
  - github.com/LiaTemplates/Index
  - github.com/LiaPlayground
  - Live-Editor: [liaScript.github.io/LiveEditor](https://liaScript.github.io/LiveEditor)